Módulo 4

Sensores y controlador

Nombre _____ Fecha _____

Identifica quién detecta, quién decide y quién actúa en la banda de cajas. No necesitas un PLC físico.

D1 Asignar funciones

Relaciona sensor, PLC, motor, relevador o contactor adecuado y fuente con estas funciones: obtener información, decidir, producir movimiento, conmutar la alimentación de la carga y suministrar energía.

Dispositivo	Función en este caso
Sensor	
PLC	
Motor	
Relevador o contactor adecuado	
Fuente	

Respuesta y guía de revisión

Dispositivo	Función en este caso
Sensor	Obtener información de una condición física.
PLC	Decidir: aplicar las reglas del programa.
Motor	Producir movimiento.
Relevador o contactor adecuado	Conmutar la alimentación de la carga.
Fuente	Suministrar energía.

Revisión rápida: aceptar detectar, procesar/controlar, mover, conectar/desconectar y alimentar como equivalentes. Confundir el sensor con la fuente o afirmar que el PLC suministra necesariamente toda la energía del motor requiere corrección.

D2 Elegir por la necesidad

Queremos detectar cajas de cartón sin metal. ¿Cuál estudiarías primero: un sensor fotoeléctrico o uno inductivo? Justifica con lo que detecta cada tipo.

Respuesta y guía de revisión

Estudiaría primero un **sensor fotoeléctrico**: usa luz y puede detectar una caja de cartón mediante un arreglo adecuado. El inductivo detecta principalmente objetos metálicos, por lo que no es la primera opción para cartón sin metal.

Revisión rápida: Debe elegir y justificar comparando ambos tipos. No afirmar que cualquier fotoeléctrico funcionará siempre: importan distancia, material, luz, orientación y montaje. No hace falta escoger marca o modelo.

D3 Simular el control y el conteo

En la página siguiente completa cada turno. H = habilitación mantenida, C = presencia, B = bloqueo de proceso. Regla de marcha: M = H AND C AND NOT B. El contador N suma 1 cuando C pasa de 0 a 1, aunque M sea 0.

Antes del primer turno: N = 0 y C anterior = 0. En cada turno, calcula M, actualiza N comparando C con su estado anterior y finalmente guarda el C actual. Cambien roles a mitad de la actividad.

¿Por qué hay que comparar antes de reemplazar el estado anterior de C?

Módulo 4

Simular y explicar

Nombre _____ Fecha _____

Completa la secuencia y comprueba tus resultados en equipo. Una orden de marcha no demuestra por sí sola que el motor se movió.

Turno	H	C	B	M	N después del turno
1	1	0	0		
2	1	1	0		
3	1	1	0		
4	1	0	0		
5	1	1	1		
6	0	0	0		
7	1	1	0		
8	1	0	0		

Respuesta y guía de revisión

Condiciones iniciales: N=0 y C anterior=0.
Marcha: M = H AND C AND NOT B.
Conteo: sumar 1 si C anterior=0 y C actual=1, incluso si M=0.

Orden de trabajo: 1. Calcular M. 2. Comparar C actual con C anterior y actualizar N. 3. Guardar C actual como anterior para el siguiente turno.

Respuesta a “¿por qué comparar antes?”: si reemplazamos primero el estado anterior, ambos valores serán iguales. Se pierde la información del cambio y no se reconoce la transición 0 a 1.

Revisión rápida: no basta con decir “porque ese es el orden”. Debe expresar que necesitamos conservar la lectura previa para detectar el cambio. La tabla resuelta de D3 se muestra a continuación.

No trasladar otras reglas a este ejercicio

Estas respuestas corresponden a la simulación original de la banda, no al programa posterior de la barrera Arduino. Aquí no hay filtrado de tres lecturas, espera de cierre ni memoria de marcha. Revisar según la regla impresa, aunque la práctica física use otra.

Turno	H	C	B	M	N al final
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1
3	1	1	0	1	1
4	1	0	0	0	1
5	1	1	1	0	2
6	0	0	0	0	2
7	1	1	0	1	3
8	1	0	0	0	3

Claves: turno 3 no suma porque C sigue en 1. Turno 5 suma aunque B impida marcha. Turno 6 no borra N al deshabilitar. Total final: **3**.

D4 Interpretar la secuencia

a) Si M = 1, ¿podemos asegurar que el motor gira?
b) Si C permanece en 1 durante tres lecturas, ¿son necesariamente tres cajas?
c) Si H = 0, ¿qué ocurre con M y de qué depende el conteo?

Respuesta y guía de revisión

a) No. M=1 es una orden; una falta de alimentación, avería o atasco puede impedir el giro.
b) No. Tres lecturas en 1 pueden corresponder a una misma caja que permanece frente al sensor.
c) Con H=0, M=0. El conteo sigue dependiendo de cambios de C de 0 a 1, no de H ni de M.

Revisión rápida: Comprobar las tres respuestas. No aceptar que N se reinicia por H=0 o que solo cuenta cuando el motor tiene orden de marcha.

D5 Integrar el caso

Dibuja fuente, sensor, entradas, controlador, salida, etapa de potencia y motor. Distingue la información de la energía. Añade una predicción comprobable, por ejemplo qué ocurre al cambiar B.

Respuesta y guía de revisión

Información: sensor → entradas → controlador → salida → etapa de potencia.
Energía de la carga: fuente → etapa de potencia → motor → retorno a la fuente.
La fuente también debe alimentar sensor y controlador conforme a sus requisitos; pueden representarse como ramas de alimentación.

Predicción válida: con H=1 y C=1, cambiar B de 0 a 1 hace que M pase de 1 a 0. También vale: una nueva transición 0 a 1 en C aumenta N en una unidad aunque B=1.

Revisión rápida: buscar los siete elementos pedidos, distinguir energía e información y comprobar que la predicción respete la regla. Aceptar diagramas de bloques sin símbolos normalizados. El sensor informa; el controlador decide; la etapa de potencia conmuta; el motor actúa.